ВсОШ 2014, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. Дана функция f, определённая на множестве действительных чисел и принимающая действительные значения. Известно, что для любых x и y таких, что $x > y$, верно неравенство $(f(x))^2 \leqslant f(y)$. Докажите, что множество значений функции содержится в промежутке $[0, 1]$. (*А. Храбров*)

Решение. По условию $f(y) \geqslant (f(y+1))^2 \geqslant 0$ для любого y, поэтому все значения функции неотрицательны.

Пусть теперь $f(x_0) = 1 + a > 1$ для некоторого x_0. Докажем индукцией по n, что для любого $y < x_0$ верно неравенство $f(y) > 1 + 2^n a$. При $n = 1$ имеем $f(y) \geqslant (f(x_0))^2 = 1 + 2a + a^2 > 1 + 2a$. Для перехода от n к $n+1$ заметим, что $y < \frac{x_0 + y}{2} < x_0$, и потому $f\left(\frac{x_0 + y}{2}\right) > 1 + 2^n a$ по предположению индукции. А тогда $f(y) \geqslant \left(f\left(\frac{x_0 + y}{2}\right)\right)^2 = 1 + 2^{n+1} a + (2^n a)^2 > 1 + 2^{n+1} a$, что и требовалось.

Итак, для любого фиксированного $y < x_0$ имеем $f(y) > 1 + 2^n a$ при любом натуральном n. Но это невозможно, так как существует n, при котором $2^n > \frac{f(y) - 1}{a}$. Стало быть, $f(x) \leqslant 1$ при всех x.